FLUTTER APP ANALYSIS

Flutter Gesture Lab

Eksplorasi Interaksi Sentuh Modern

Analisis arsitektur gesture detection berbasis Flutter:

Tap, Drag, Scale, dan Gesture Playground interaktif.

5	6+	15+
Halaman	Gesture Types	Widgets

Arsitektur Proyek

Struktur file & navigasi aplikasi

main.dart
Entry point & MaterialApp

home_page.dart
Navigator / Bottom Nav

tap_page.dart
Tap & Long Press

drag_page.dart
Pan/Drag Movement

scale_page.dart
Pinch, Zoom, Scroll

playground_page.dart
Gabungan semua gesture

Design Pattern

State Management:	**setState()**
Widget Pattern:	**StatefulWidget**
Gesture System:	**GestureDetector**
Animation:	**AnimatedContainer**
Layout:	**Stack + Positioned**
Navigation:	**BottomNavigationBar**

Tap & Drag Interaction

tap_page.dart • drag_page.dart

TapPage

onTap

Toggle ukuran 150 ↔ 220px + warna blue ↔ red

onDoubleTap

Paksa warna menjadi hijau (Colors.green)

onLongPress

Paksa ukuran menjadi 250px (max)

AnimatedContainer (300ms) untuk transisi halus

DragPage

onPanUpdate

Membaca delta.dx dan delta.dy setiap frame gesture bergerak

Positioned widget

Posisi x/y disimpan di state, diperbarui real-time saat drag

AnimatedContainer

Duration 100ms agar pergerakan terasa smooth dan responsif

Stack layout

Memungkinkan widget bergerak bebas di atas canvas layar penuh

Scale & Zoom

scale_page.dart — Implementasi Zoom PRO

Pinch-to-Zoom

onScaleStart menyimpan nilai scale sebelumnya (previousScale). onScaleUpdate mengalikan previousScale × details.scale, lalu di-clamp antara 0.5 hingga 3.0

Mouse Scroll Zoom

Listener widget dengan onPointerSignal mendeteksi PointerScrollEvent. scrollDelta.dy dikalikan -0.001 untuk increment zoom yang halus

Drag + Zoom Simultan

focalPointDelta dari onScaleUpdate digunakan bersamaan dengan scale sehingga user bisa zoom dan geser objek dalam satu gerakan

Transform Offset

Transform.translate + Transform.scale diterapkan terpisah agar posisi dan ukuran dikendalikan secara independen tanpa konflik

Clamp 0.5–3.0 mencegah elemen menjadi terlalu kecil atau overflow layar

Gesture Playground

playground_page.dart — Gabungan Lengkap Semua Gesture

Satu GestureDetector mengandung:

`onTap` • `onDoubleTap` • `onLongPress` • `onScaleStart` • `onScaleUpdate`

onTap

Ubah warna → Hijau

onDoubleTap

Ubah warna → Merah

onLongPress

Scale paksa → 2.0×

onScaleStart

Simpan previousScale

onScaleUpdate

Zoom + Drag serentak

FAB Reset

Kembalikan ke state awal

```
State:  double x=100, y=100;   double scale=1.0, previousScale=1.0;   Color color=Colors.blue;
```

Alur Gesture Detection

Bagaimana Flutter memproses sentuhan pengguna

1
User Touch
Jari menyentuh layar

2
PointerEvent
Raw pointer data

3
GestureDetector
Identifikasi gesture

4
setState()
Update state widget

5
Rebuild UI
Flutter re-renders

Gesture → Handler → Efek Visual

Tap	`onTap`	Warna / Ukuran berubah
Double Tap	`onDoubleTap`	Warna berubah ke hijau/merah
Long Press	`onLongPress`	Ukuran atau scale membesar
Pan	`onPanUpdate + delta`	Posisi widget bergeser
Pinch	`onScaleUpdate + scale`	Zoom in/out widget

Kesimpulan

✦ Progressive Complexity

Aplikasi dibangun bertahap: dari tap sederhana, drag bebas, zoom presisi, hingga playground yang menggabungkan semuanya.

✦ State Management Efisien

setState() lokal cukup untuk aplikasi skala ini; semua variabel posisi, skala, dan warna terkelola dengan bersih.

✦ Widget Composition

GestureDetector, AnimatedContainer, Stack, Positioned, Transform bekerja harmonis untuk menciptakan UI responsif.

✦ Multi-Platform Ready

ScalePage mendukung mouse scroll (desktop) dan pinch (mobile) secara bersamaan menggunakan Listener + GestureDetector.